

作业 1

姓名：杜一郎 学号：2023011618

2026 年 6 月 17 日

1.1. 搜索问题形式化

解. (a) 四枚硬币翻转

状态可以写成四元组

$$s = (x_1, x_2, x_3, x_4), \quad x_i \in \{\text{正}, \text{反}\}.$$

初始状态为

$$s_0 = (\text{正}, \text{反}, \text{正}, \text{反}),$$

目标状态为

$$s_g = (\text{正}, \text{正}, \text{正}, \text{正}).$$

每次动作选择连续的三枚硬币并翻转，可选动作是

$$\text{flip}(1, 2, 3), \quad \text{flip}(2, 3, 4).$$

转移模型为：被选中的硬币正反互换，未被选中的硬币保持不变。每次翻转代价为 1，总路径代价就是翻转次数。

(b) 网格机器人

状态可设为机器人所在格子坐标

$$s = (i, j).$$

若题目只要求找一条从起点到终点的路径，状态中不需要记录历史路径。初始状态为

$$S = (1, 1),$$

目标状态为

$$T = (N, N).$$

动作集合为

$$\{\text{上}, \text{下}, \text{左}, \text{右}\}.$$

若移动后的格子仍在边界内且不是障碍格 O ，则机器人移动到该格；否则该动作非法。每移动一格代价为 1，因此总代价为路径长度。

1.2. 城市路网搜索

解. 根据图中边权, 主要边为

$$\begin{aligned} S-A &= 4, S-B = 3, S-C = 5, A-B = 2, B-C = 2, \\ A-D &= 5, B-D = 4, B-E = 3, C-F = 4, \\ D-E &= 2, D-H = 3, E-H = 4, E-K = 4, E-F = 3, \\ F-K &= 5, H-T = 5, K-T = 4. \end{aligned}$$

(a) BFS

按字母序扩展相邻节点, BFS 的扩展顺序为

$$S, A, B, C, D, E, F, H, K, T.$$

对应搜索树的父节点如下:

节点	A	B	C	D	E	F	H	K	T
父节点	S	S	S	A	B	C	D	E	H

因此 BFS 找到的路径为

$$S \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow H \rightarrow T.$$

BFS 只按层数搜索, 不考虑边权, 所以这条路径不一定是总代价最小的路径。

(b) UCS

UCS 每次扩展累计代价 $g(n)$ 最小的节点。扩展顺序为

顺序	节点	$g(n)$
1	S	0
2	B	3
3	A	4
4	C	5
5	E	6
6	D	7
7	F	9
8	H	10
9	K	10
10	T	14

得到最短路径

$$S \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow K \rightarrow T,$$

总代价为

$$3 + 3 + 4 + 4 = 14.$$

(c) A*

使用题目给出的启发函数，令

$$f(n) = g(n) + h(n).$$

按 f 最小扩展，平局按字母序处理。主要过程如下：

步	扩展节点	g	Open List 主要节点(g, f)
1	S	0	$B(3, 12), A(4, 15), C(5, 16)$
2	B	3	$E(6, 12), D(7, 14), A(4, 15), C(5, 16)$
3	E	6	$K(10, 13), D(7, 14), H(10, 14), A(4, 15), C(5, 16), F(9, 17)$
4	K	10	$D(7, 14), H(10, 14), T(14, 14), A(4, 15), C(5, 16), F(9, 17)$
5	D	7	$H(10, 14), T(14, 14), A(4, 15), C(5, 16), F(9, 17)$
6	H	10	$T(14, 14), A(4, 15), C(5, 16), F(9, 17)$
7	T	14	结束

最终路径同样为

$$S \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow K \rightarrow T,$$

总代价为 14。